



**INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LAS AMERICAS**

TÍTULO DEL TRABAJO:

CONFIGURE UNA VPN SITE TO SITE PUNTO A PUNTO CON TÚNEL GRE
-IPSec IKEv1

ESTUDIANTE:

SAEL GERMÁN GARCIA

MATRÍCULA:

2025-0725

PROFESOR:

JONATHAN RONDON

ASIGNATURA:

SEGURIDAD DE REDES

30 DE JUNIO DEL 2026

1. Objetivo de la VPN

Configurar y validar una VPN Cisco IPSec IKEv1 Site-to-Site con túnel GRE para permitir comunicación segura entre dos redes LAN remotas a través de un router ISP que simula la red pública.

Link del YouTube:

<https://youtu.be/iEcrhNfrAs4>

Link de GitHub:

<https://github.com/Sael2727/-VPN-Cisco-IPSec-IKEv1-Site-to-Site-con-tunel-GRE.git>

2. Topología

La topología conserva dos routers como peers VPN, un router ISP al centro y una LAN en cada extremo. El ISP no cifra tráfico; solo brinda alcance entre R1 y R2.

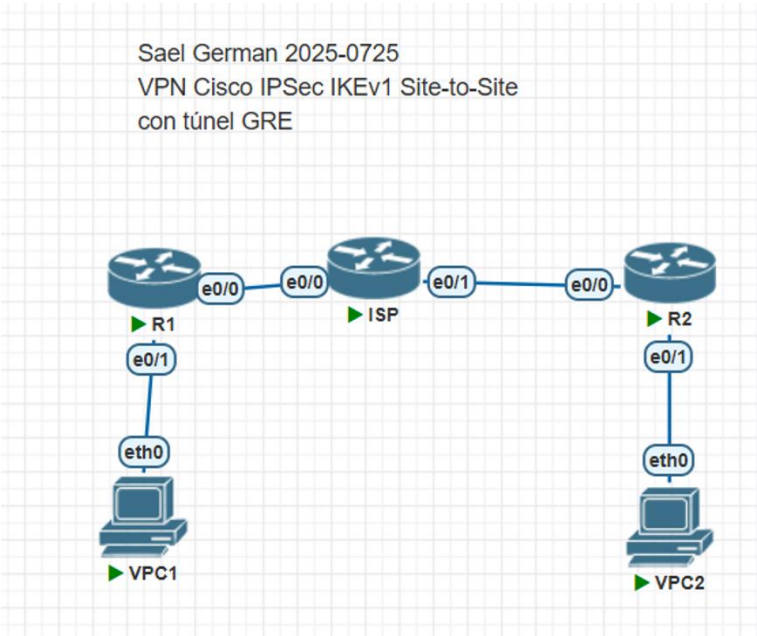


Figura 1. Topología general de la VPN GRE + IPSec IKEv1.

3. Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	IP / Máscara	Función
R1	Ethernet0/0	10.7.25.1/30	WAN hacia ISP
ISP	Ethernet0/0	10.7.25.2/30	Enlace hacia R1
ISP	Ethernet0/1	10.7.25.6/30	Enlace hacia R2
R2	Ethernet0/0	10.7.25.5/30	WAN hacia ISP
R1	Ethernet0/1	10.7.25.65/27	Gateway LAN-A
VPC1	eth0	10.7.25.66/27	Host LAN-A
R2	Ethernet0/1	10.7.25.97/27	Gateway LAN-B
VPC2	eth0	10.7.25.98/27	Host LAN-B
R1	Tunnel0	10.7.25.133/30	Extremo GRE R1
R2	Tunnel0	10.7.25.134/30	Extremo GRE R2

4. Parámetros usados

Parámetro	Valor
IKE	IKEv1
Cifrado	AES 256
Hash	SHA
Autenticación	Pre-Shared Key
Clave	VPN12345
DH Group	5
Transform-set	TS-IKEV1: esp-aes 256 esp-sha-hmac
Crypto map	VPN-MAP
Tráfico protegido	GRE entre 10.7.25.1 y 10.7.25.5
Ruta R1	10.7.25.96/27 vía Tunnel0

Ruta R2	10.7.25.64/27 vía Tunnel0
---------	---------------------------

5. Explicación técnica

GRE crea el túnel lógico punto a punto entre R1 y R2. IPSec protege el tráfico GRE entre las IPs WAN de los peers. Por eso la ACL de IPSec no apunta directamente a las LANs, sino a GRE entre 10.7.25.1 y 10.7.25.5. El protocolo GRE corresponde al protocolo IP 47, lo cual se observa en show crypto ipsec sa.

6. Script de configuración

El script se divide en configuración del ISP, R1, R2, VPCs y comandos de verificación. A continuación se muestran los bloques principales usados para levantar la VPN GRE + IPSec IKEv1.

6.1 Script principal del ISP

```
hostname ISP
interface Ethernet0/0
  description ENLACE_A_R1
  ip address 10.7.25.2 255.255.255.252
  no shutdown
interface Ethernet0/1
  description ENLACE_A_R2
  ip address 10.7.25.6 255.255.255.252
  no shutdown
```

6.2 Script principal de R1

```
hostname R1
interface Ethernet0/0
  ip address 10.7.25.1 255.255.255.252
  no shutdown
interface Ethernet0/1
  ip address 10.7.25.65 255.255.255.224
  no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.2
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  hash sha
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.5
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode tunnel
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
  permit gre host 10.7.25.1 host 10.7.25.5
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
  set peer 10.7.25.5
  set transform-set TS-IKEV1
  set pfs group5
  match address VPN-TRAFFIC
interface Ethernet0/0
  crypto map VPN-MAP
interface Tunnel0
  ip address 10.7.25.133 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 10.7.25.5
ip route 10.7.25.96 255.255.255.224 Tunnel0
```

6.3 Script principal de R2

```
hostname R2
interface Ethernet0/0
  ip address 10.7.25.5 255.255.255.252
  no shutdown
interface Ethernet0/1
  ip address 10.7.25.97 255.255.255.224
  no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.7.25.6
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  hash sha
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.1
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode tunnel
ip access-list extended VPN-TRAFFIC
  permit gre host 10.7.25.5 host 10.7.25.1
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
  set peer 10.7.25.1
  set transform-set TS-IKEV1
  set pfs group5
  match address VPN-TRAFFIC
interface Ethernet0/0
  crypto map VPN-MAP
interface Tunnel0
```

```
ip address 10.7.25.134 255.255.255.252
tunnel source Ethernet0/0
tunnel destination 10.7.25.1
ip route 10.7.25.64 255.255.255.224 Tunnel0
```

6.4 Configuración de VPCs

```
VPC1: ip 10.7.25.66 255.255.255.224 10.7.25.65
VPC2: ip 10.7.25.98 255.255.255.224 10.7.25.97
```

7. Evidencias de configuración en ISP y R1

Figura 2. Interfaces del ISP

El ISP solo conecta a los peers. Sus interfaces WAN 10.7.25.2 y 10.7.25.6 están activas.

```
ISP#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0    10.7.25.2       YES manual up          up
Ethernet0/1    10.7.25.6       YES manual up          up
Ethernet0/2    unassigned      YES unset   administratively down down
Ethernet0/3    unassigned      YES unset   administratively down down
```

Figura 2. Interfaces del ISP

Figura 3. Interfaces de R1

R1 muestra la WAN 10.7.25.1, la LAN 10.7.25.65 y Tunnel0 10.7.25.133 en estado up/up.

```
R1#show ip inter br
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Ethernet0/0    10.7.25.1       YES manual up          up
Ethernet0/1    10.7.25.65      YES manual up          up
Ethernet0/2    unassigned      YES unset   administratively down down
Ethernet0/3    unassigned      YES unset   administratively down down
Tunnel0        10.7.25.133     YES manual up          up
```

Figura 3. Interfaces de R1

Figura 4. Tunnel0 en R1

Tunnel0 de R1 usa 10.7.25.133/30, origen Ethernet0/0 y destino 10.7.25.5.

```
R1#show running-config interface tunnel0
Building configuration...

Current configuration : 154 bytes
!
interface Tunnel0
 description TUNEL_GRE_HACIA_R2
 ip address 10.7.25.133 255.255.255.252
 tunnel source Ethernet0/0
 tunnel destination 10.7.25.5
end
```

Figura 4. Tunnel0 en R1

Figura 5. Crypto en R1

R1 usa IKEv1, AES 256, SHA, pre-shared key, transform-set TS-IKEV1 y crypto map VPN-MAP.

```
R1#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.5
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
mode tunnel
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
description PROTEGER_TRAFICO_GRE_HACIA_R2
set peer 10.7.25.5
set transform-set TS-IKEV1
set pfs group5
match address VPN-TRAFFIC
crypto map VPN-MAP
```

Figura 5. Crypto en R1

8. Evidencias de ACL y rutas en R1/R2

Figura 6. ACL GRE en R1

La ACL de R1 protege GRE desde 10.7.25.1 hacia 10.7.25.5. Los matches confirman tráfico GRE.

```
R1#show access-lists
Extended IP access list VPN-TRAFFIC
  10 permit gre host 10.7.25.1 host 10.7.25.5 (44 matches)
```

Figura 6. ACL GRE en R1

Figura 7. Ruta de R1 hacia LAN-B

R1 envía la red 10.7.25.96/27 por Tunnel0.

```
R1#show ip route 10.7.25.96
Routing entry for 10.7.25.96/27
  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
    * directly connected, via Tunnel0
      Route metric is 0, traffic share count is 1
```

Figura 7. Ruta de R1 hacia LAN-B

Figura 8. Interfaces de R2

R2 muestra la WAN 10.7.25.5, la LAN 10.7.25.97 y Tunnel0 10.7.25.134 en estado up/up.

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	10.7.25.5	YES	manual	up	up
Ethernet0/1	10.7.25.97	YES	manual	up	up
Ethernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet0/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Tunnel0	10.7.25.134	YES	manual	up	up

Figura 8. Interfaces de R2

Figura 9. Tunnel0 en R2

Tunnel0 de R2 usa 10.7.25.134/30, origen Ethernet0/0 y destino 10.7.25.1.

```

R2#show running-config interface tunnel0
Building configuration...

Current configuration : 154 bytes
!
interface Tunnel0
  description TUNEL_GRE_HACIA_R1
  ip address 10.7.25.134 255.255.255.252
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel destination 10.7.25.1
end

```

Figura 9. Tunnel0 en R2

9. Evidencias de configuración en R2

Figura 10. Crypto en R2

R2 tiene la configuración IKEv1/IPSec equivalente a R1, apuntando hacia el peer 10.7.25.1.

```

R2#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes 256
  authentication pre-share
  group 5
crypto isakmp key VPN12345 address 10.7.25.1
crypto ipsec transform-set TS-IKEV1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
  mode tunnel
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
  description PROTEGER_TRAFICO_GRE_HACIA_R1
  set peer 10.7.25.1
  set transform-set TS-IKEV1
  set pfs group5
  match address VPN-TRAFFIC
crypto map VPN-MAP

```

Figura 10. Crypto en R2

Figura 11. ACL GRE en R2

La ACL de R2 protege GRE desde 10.7.25.5 hacia 10.7.25.1.

```

R2#show access-lists
Extended IP access list VPN-TRAFFIC
  10 permit gre host 10.7.25.5 host 10.7.25.1 (42 matches)

```

Figura 11. ACL GRE en R2

Figura 12. Ruta de R2 hacia LAN-A

R2 envía la red 10.7.25.64/27 por Tunnel0.

```

R2#show access-lists
Extended IP access list VPN-TRAFFIC
  10 permit gre host 10.7.25.5 host 10.7.25.1 (42 matches)
R2#show ip route 10.7.25.64
Routing entry for 10.7.25.64/27
  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
    * directly connected, via Tunnel0
      Route metric is 0, traffic share count is 1

```

Figura 12. Ruta de R2 hacia LAN-A

10. Estado del túnel GRE

Figura 13. Estado de Tunnel0 en R1

El túnel aparece up/up y se confirma Tunnel protocol/transport GRE/IP.

```
R1#show interface tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Description: TUNEL GRE HACIA R2
  Internet address is 10.7.25.133/30
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 10.7.25.1 (Ethernet0/0), destination 10.7.25.5
  Tunnel Subblocks:
    src-track:
      Tunnel0 source tracking subblock associated with Ethernet0/0
      Set of tunnels with source Ethernet0/0, 1 member (includes iterators), on interface <OK>
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255, Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Last input 00:30:41, output 00:30:41, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:48:39
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    42 packets input, 4536 bytes, 0 no buffer
      Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
    0 runs, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    43 packets output, 4660 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
```

Figura 13. Estado de Tunnel0 en R1

Figura 14. Estado de Tunnel0 en R2

En R2 también se confirma Tunnel0 up/up y GRE/IP como transporte del túnel.

```
R2#show interface tunnel0
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Hardware is Tunnel
  Description: TUNEL GRE HACIA R1
  Internet address is 10.7.25.134/30
  MTU 17916 bytes, BW 100 Kbit/sec, DLY 50000 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation TUNNEL, loopback not set
  Keepalive not set
  Tunnel source 10.7.25.5 (Ethernet0/0), destination 10.7.25.1
  Tunnel Subblocks:
    src-track:
      Tunnel0 source tracking subblock associated with Ethernet0/0
      Set of tunnels with source Ethernet0/0, 1 member (includes iterators), on interface <OK>
  Tunnel protocol/transport GRE/IP
    Key disabled, sequencing disabled
    Checksumming of packets disabled
  Tunnel TTL 255, Fast tunneling enabled
  Tunnel transport MTU 1476 bytes
  Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
  Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
  Last input 00:31:35, output 00:31:35, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters 00:49:06
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/0 (size/max)
  5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    41 packets input, 4452 bytes, 0 no buffer
      Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
    0 runs, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
    42 packets output, 4536 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
```

Figura 14. Estado de Tunnel0 en R2

11. Pruebas de conectividad entre LANs

Figura 15. Prueba desde VPC2 hacia VPC1

VPC2 llega correctamente a VPC1. El trace pasa por el gateway 10.7.25.97 y por el túnel GRE hacia 10.7.25.133.

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.7.25.98/27
GATEWAY    : 10.7.25.97
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:3a
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.7.25.66

84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.796 ms
84 bytes from 10.7.25.66 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.407 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.66
trace to 10.7.25.66, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.97  0.531 ms  0.567 ms  0.347 ms
 2  10.7.25.133 1.576 ms  1.903 ms  4.343 ms
 3  *10.7.25.66 2.569 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> 
```

Figura 15. Prueba desde VPC2 hacia VPC1

Figura 16. Prueba desde VPC1 hacia VPC2

VPC1 llega correctamente a VPC2. El trace pasa por 10.7.25.65 y por el túnel hacia 10.7.25.134.

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.7.25.66/27
GATEWAY    : 10.7.25.65
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:39
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.7.25.98

84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.643 ms
84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.182 ms
84 bytes from 10.7.25.98 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.950 ms
^C
VPCS> trace 10.7.25.98
trace to 10.7.25.98, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.7.25.65  0.746 ms  0.584 ms  0.477 ms
 2  10.7.25.134 1.728 ms  1.699 ms  1.466 ms
 3  *10.7.25.98 1.575 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> 
```

Figura 16. Prueba desde VPC1 hacia VPC2

Nota: El mensaje Destination port unreachable al final del trace es normal en VPCS. El trace usa UDP; al llegar al host final, este responde que el puerto no está disponible. Eso no representa una falla de la VPN.

12. Verificación IKEv1 e IPSec

Figura 17. ISAKMP en R1

R1 muestra IKEv1 en estado QM_IDLE / ACTIVE, confirmando fase 1 establecida.

```
R1# show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
10.7.25.5    10.7.25.1    QM_IDLE        1001 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Figura 17. ISAKMP en R1

Figura 18. ISAKMP en R2

R2 también muestra la negociación IKEv1 en QM_IDLE / ACTIVE.

```
R2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
10.7.25.5    10.7.25.1    QM_IDLE        1001 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Figura 18. ISAKMP en R2

Figura 19. IPSec SA en R1

R1 muestra tráfico protegido con protocolo 47, que corresponde a GRE, y contadores encaps/decaps activos.

```
R1#show crypto ipsec sa
interface: Ethernet0/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.7.25.1

  protected vrf: (none)
  local  ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.1/255.255.255.255/47/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.5/255.255.255.255/47/0)
  current_peer 10.7.25.5 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 59, #pkts encrypt: 59, #pkts digest: 59
    #pkts decaps: 59, #pkts decrypt: 59, #pkts verify: 59
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 10.7.25.1, remote crypto endpt.: 10.7.25.5
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
  current outbound spi: 0xD6B92044(3602456644)
  PFS (Y/N): Y, DH group: group5

  inbound esp sas:
    spi: 0x6CB870D8(3434641880)
```

Figura 19. IPSec SA en R1

Figura 20. IPSec SA en R2

R2 muestra el mismo flujo protegido para GRE y contadores encaps/decaps activos.

```
R2#show crypto ipsec sa

interface: Ethernet0/0
  Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.7.25.5

protected vrf: (none)
local  ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.5/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.7.25.1/255.255.255.255/47/0)
current peer 10.7.25.1 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 59, #pkts encrypt: 59, #pkts digest: 59
  #pkts decaps: 59, #pkts decrypt: 59, #pkts verify: 59
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 10.7.25.5, remote crypto endpt.: 10.7.25.1
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
  current outbound spi: 0xCCB879D8(3434641880)
  PFS (Y/N): Y, DH group: group5

inbound esp sas:
  spi: 0xD6B92044(3602456644)
```

Figura 20. IPSec SA en R2

13. Explicación técnica corta

En esta VPN, GRE permite transportar tráfico de una LAN a otra por medio de una interfaz Tunnel0. IPSec cifra el tráfico GRE entre las direcciones WAN de R1 y R2. La evidencia clave es que las ACLs tienen coincidencias GRE, Tunnel0 está up/up, los pings funcionan, IKEv1 aparece en QM_IDLE e IPSec muestra encapsulación y decapsulación de paquetes.

14. Conclusión

La VPN Cisco IPSec IKEv1 Site-to-Site con túnel GRE fue configurada correctamente. La topología cumple con dos routers peers, un router ISP y una LAN en cada extremo. Las pruebas demuestran comunicación bidireccional entre VPC1 y VPC2, y las salidas de verificación confirman que GRE transporta el tráfico y que IPSec lo protege entre R1 y R2.

11. Referencia

1. Reconocimiento especial: Troubleshooting, base del script y documentación apoyado en Inteligencia Artificial.